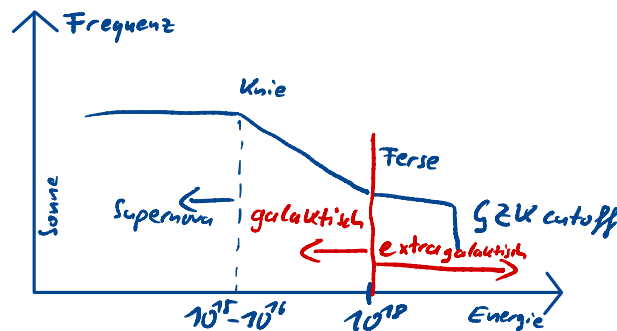


Vorlesung 8: 2.12.2025

Spektrum der Komischen Strahlung (siehe Slides):



Fermi Beschleunigung: $E_{\max} = Z \cdot R \cdot \beta$, Magnetfeld B und Größe des Objekts R
Für Supernova $E_{\max} \approx 10^{15}$ eV

2 Kernphysik

2 grundlegende Modelle zur Beschreibung von Kernen:

1. Tröpfchenmodell (makroskopisches Modell)

- Betrachtung Kern als geladener Flüssigkeitstropfen
- dicht gepackte Flüssigkeit von Nukleonen
- nur durchschnittliche, kollektive Eigenschaften zählen
- wird durch [Weizsäcker](#)-Formel beschrieben

Was erklärt das Modell gut?

- ⇒ globale Massentrends
- ⇒ Spaltung und Fusion
- ⇒ Oberflächen, Deformationsprozesse

2. Fermigas/Schalenmodell (mikroskopisch)

jedes Nukleon wird einzeln im Kernpotential betrachtet
(Analogie: Elektronen in Atomschalen)

- jedes Nukleon bewegt sich im mittleren Potential
- Niveaus sind quantisiert

Was erklärt dieses Modell gut?

- ⇒ Feinstruktur von Energieniveaus
- ⇒ Spins und Paritäten von Grundzuständen
- ⇒ Übergänge (Strahlung)
- ⇒ Magische Kerne und Stabilitätssprünge

Moderne Kernphysik kombiniert beides:

- Collective model (Bohr-Mottelson)
- Mean field model

Analogie zum Flüssigkeitstropfen:

- + konstante Dichte
- + kurze Reichweite der Kräfte
- + Sättigung, Deformierbarkeit, Oberflächenspannung
- mittlere freie Weglänge von Molekülen in Flüssigkeiten klein, bei Nukleonen aber groß
- Quantenflüssigkeit

2.1 Tröpfchenmodell

2.1.1 Experimentelle Beobachtungen

klassisch: elastische Steuerung von e^- an Kernen
(WW punktförmig und elektromagnetische am Kern)
→ Messung der Ladungsträger

Resultat:

$$R \approx r_0 A^{1/3} \quad \text{mit } r_0 \approx 1.2 \text{ fm}$$

unter der Annahme der Kugelform:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi V_0^2 A$$

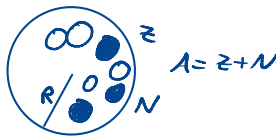
Kerndichte:

$$\frac{V}{A} = \text{const} \approx 0.17 \frac{\text{Nukleonen}}{\text{fm}^3}$$

Grundsätzliche Frage: Wie stark sind Nukleonen gebunden?

Protonen, Neutronen $\hat{=}$ Nukleonen

verschiedene Kombinationen von Z und N $\hat{=}$ Nuklide



Nuklide mit gleichem A $\hat{=}$ Isobare
Nuklide mit gleichen N $\hat{=}$ Isotone
Nuklide mit gleichem Z $\hat{=}$ Isotope

Bindungsenergie:

$$B(Z, A) = [Z \cdot M(^1\text{H}) + NM_n - M(A, Z)]c^2$$

(Rechnung mit Atommassen M , da sie leichter experimentell zu bestimmen ist.)

Mit $M(^1\text{H}) = m_p + m_e$

$$M_p = 938.272 \text{ MeV}/c^2$$

$$M_n = 939.565 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_e = 0.511 \text{ MeV}/c^2$$

2.1.2 Weizäckerformel (1935)

Masse eines Atoms

$$M(A, Z) = NM_n + ZM_p + Zm_e - \underbrace{\left[a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(N-Z)^2}{4A} - \frac{\delta}{A^{1/2}} \right]}_{B(A, Z)} \quad (\text{Weizäcker})$$

$$a_V = 15.67 \text{ MeV}/c^2, \quad a_S = 17.23 \text{ MeV}/c^2, \quad a_C = 0.714 \text{ MeV}/c^2, \quad a_a = 93.15 \text{ MeV}/c^2,$$

$$\delta = \begin{cases} -11.2 \text{ MeV}/c^2 & \text{falls } Z \text{ u. } N \text{ gerade (gg)} \\ 0 & \text{für ungerades } A \text{ (ug)} \\ +11.2 \text{ MeV}/c^2 & \text{falls } Z \text{ und } N \text{ ungerade (uu)} \end{cases}$$

Volumenterm $a_V \cdot A$

- proportional zu Anzahl der Nukleonen
- Bindungsenergie durch Kernkraft
- kurze Reichweite, WW nur mit unmittelbaren Nachbarn
- Bindungsenergie gesättigt

Falls jedes Nukleon mit jedem Nukleon wechselwirken würde, müsste $\sim A(A-1) \sim A^2$ gelten

Sättigungseffekt führt zu $\rho_N \approx \text{const.}$

Oberflächenterm $-a_S A^{2/3} \quad (\sim R^2)$

- Nukleone an Oberfläche sind von weniger Nukleonen umgeben

- Bindungsenergie reduziert (Analogie zu Oberflächenspannung eines flüssigen Tropfens)

Coulombterm $-a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}$

- elektrische Abstoßung zwischen Protonen im Kern

→ Reduktion der Bindungsenergie (nota bene: e/m -WW hat lange Reichweite, deshalb Wechselwirkung mit allen geladenen Konstituenten, deshalb $\sim Z^2$)

Assymetrieterm $-a_a \frac{(N-Z)^2}{4A}$

Schwere Kerne häufen Neutronen an, um die Abstoßung der Protonen zu kompensieren.

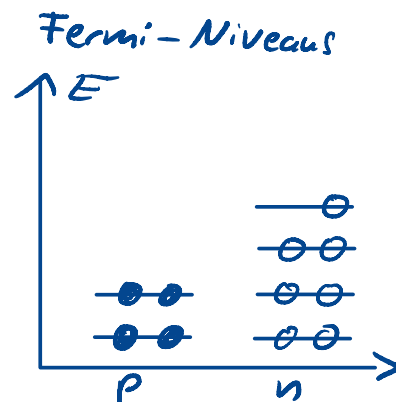
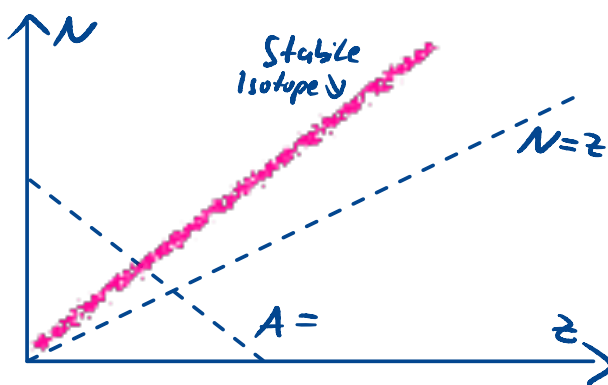
Fermionen gehorchen Pauliprinzip

- n und p müssen Energiezustände füllen (von unten nach oben)
- symmetrische Auffüllung von n und p Niveaus energetisch am günstigsten

Wenn $N \neq Z$:

n müssen auf höhere Energieniveaus ausweichen

- Fermi-Energie steigt
- Kern wird weniger stabil



Paarungsterm

Eine gerade Anzahl von Protonen und Neutronen erhöht die Bindung.

Spin up, Spin down Paare von n und p untereinander erhöhen die Bindung!